

Equazioni e Disequazioni Goniometriche

Equazioni goniometriche 1/5

Equazioni goniometriche elementari

- $\sin x = a$

$$\begin{cases} -1 \leq a \leq 1 \Rightarrow x = \alpha + 2k\pi \vee x = (\pi - \alpha) + 2k\pi & (\alpha = \arcsin a; k \in \mathbb{Z}) \\ a \leq -1 \vee a > 1 \Rightarrow \nexists x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

- $\cos x = b$

$$\begin{cases} -1 \leq b \leq 1 \Rightarrow x = \pm \beta + 2k\pi & (\beta = \arccos b; k \in \mathbb{Z}) \\ b < -1 \vee b > 1 \Rightarrow \nexists x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

- $\tan x = c \Rightarrow x = \gamma + k\pi \quad (\gamma = \arctan c; k \in \mathbb{Z})$

Equazioni goniometriche 2/5

Prof. Vincenzo Resta

Particolari equazioni goniometriche elementari

$$\sin x = \sin x' \Rightarrow x = x' + 2k\pi \vee x = (\pi - x') + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\begin{aligned} \sin x &= -\sin x' \\ \Rightarrow \sin x &= \sin(-x') \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin x &= \cos x' \\ \Rightarrow \sin x &= \sin\left(\frac{\pi}{2} - x'\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin x &= -\cos x' \\ \Rightarrow \sin x &= -\sin\left(\frac{\pi}{2} - x'\right) \end{aligned}$$

$$\cos x = \cos x' \Rightarrow x = \pm x' + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\cos x = -\cos x' \Rightarrow \cos x = \cos(\pi - x')$$

$$\tan x = \tan x' \Rightarrow x = x' + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\tan x = -\tan x' \Rightarrow \tan x = \tan(-x')$$

9

Equazioni goniometriche 3/5

Prof. Vincenzo Resta

Equazioni riconducibili a equazioni elementari

$$a \sin^2 x + b \sin x + c = 0$$

- ① esprimere le diverse funzioni mediante una sola di esse;
- ② utilizzando eventualmente le formule goniometriche;
- ③ risolvere l'equazione considerando tale funzione come incognita;
- ④ risolvere le equazioni elementari che si ottengono.

ESEMPIO $2 \sin^2 x + 5 \cos x - 4 = 0$.Scriviamo tutto in funzione di $\cos x$, usando $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$:

$$2(1 - \cos^2 x) + 5 \cos x - 4 = 0 \rightarrow 2 \cos^2 x - 5 \cos x + 2 = 0.$$

Risolviamo l'equazione rispetto a $\cos x$:

$$\cos x = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 16}}{4}$$

$$\rightarrow \cos x = \frac{1}{2} \vee \cos x = 2.$$

$$\cos x = \frac{1}{2}, x = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi.$$

 $\cos x = 2$, nessuna soluzione.

10

Equazioni goniometriche 4/5			Prof. Vincenzo Resta
Equazioni lineari in seno e coseno $a \sin x + b \cos x + c = 0$			
Metodo algebrico	Metodo grafico	Metodo angolo aggiunto	
$c = 0$ $a \tan x + b = 0$ $(x \neq \pi/2 + k\pi; k \in \mathbb{Z})$ $c \neq 0$ $t = \tan x/2$ $(x \neq \pi + 2k\pi; k \in \mathbb{Z})$	$\begin{cases} a \sin x + b \cos x + c = 0 \\ \sin^2 x + \cos^2 x = 1 \end{cases}$ $\begin{cases} \cos x = X \\ \sin x = Y \end{cases} \begin{cases} eq. \text{ retta} \\ eq. \text{ circ.} \end{cases}$	$a \sin x + b \cos x = r \sin(x + \alpha)$ con $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ e $\tan \alpha = \frac{b}{a}$	
$\begin{cases} \sin x = \frac{2t}{1+t^2} \\ \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{cases}$		WARNING!!! Poiché tali formule valgono per $x \neq \pi + 2k\pi$ BISOGNA verificare, PRIMA di applicarle, se $x = \pi + 2k\pi$ è una soluzione dell'equazione.	

Equazioni goniometriche 5/5

Prof. Vincenzo Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Equazioni omogenee di 2° grado in seno e coseno
 $a \sin^2 x + b \sin x \cos x + c \cos^2 x + d = 0$

• $a = 0 \vee c = 0$	1) metto in evidenza $\cos x \vee \sin x$ 2) legge dell'annullamento del prodotto
• $a \neq 0 \vee c \neq 0$	divido per $\cos^2 x$

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

12

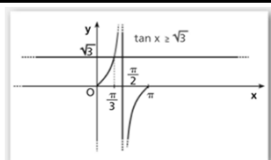
Disequazioni goniometriche

Prof. Vincenzo Resta

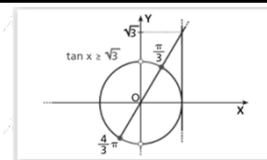
Disequazioni goniometriche

$$\sin x > a \quad \cos x > b \quad \tan x > c$$

- Grafico funzione goniometrica



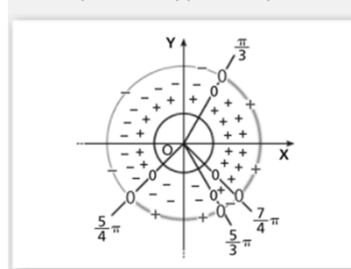
- Circonferenza goniometrica



Si risolvono disequazioni goniometriche non elementari riconducendole a disequazioni elementari.

Le disequazioni sotto forma di prodotti si svolgono mediante lo studio del segno dei fattori.

ESEMPIO: $(2 \sin x + \sqrt{2})(2 \cos x - 1) > 0$.



13

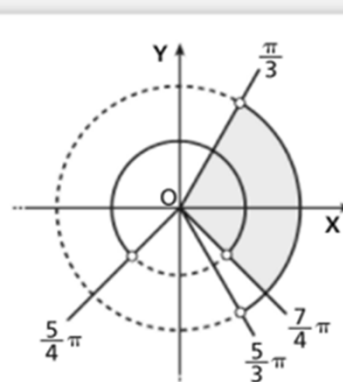
Sistemi di disequazioni goniometriche

Prof. Vincenzo Resta

Sistemi di disequazioni goniometriche

Un sistema di disequazioni goniometriche ha come soluzioni solo quei valori che soddisfano contemporaneamente tutte le sue disequazioni.

ESEMPIO:
$$\begin{cases} 2 \sin x + \sqrt{2} > 0 \\ 2 \cos x - 1 > 0 \end{cases}$$



14